01 중복순열로 자연수 만들기

다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 만든 네 자리의 자연수 중 3000보다 작은 것의 개수는?

[3.00점]

① 250 ② 251 ③ 252 ④ 253 ⑤ 254

02 중복조합 - 여사건

같은 종류의 마카롱 7개를 서로 다른 접시 3개에 나누어 담으려고 한다. 이때 빈 접시가 생기는 경우의 수는? (단, 같은 종류의 마카롱끼리는 서로 구별하지 않는다.)

[3.30점]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

03 양 끝 모음 + 순서 고정

다음 조건을 모두 만족시키며 여덟 개의 문자 a, a, a, b, c, c, d, e를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?

(가) 양 끝에는 모음이 온다. (나) b는 d보다 앞에 온다.

[4.20점]

① 180 ② 270 ③ 360 ④ 450 ⑤ 540

04 이항계수의 합

$(1+x^3)+(1+x^3)^2+(1+x^3)^3+\cdots+(1+x^3)^{15}$의 전개식에서 x^9의 계수는?

[3.90점]

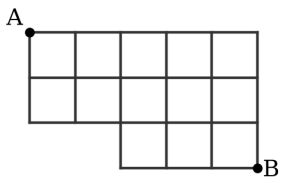
① 560 ② 980 ③ 1400 ④ 1820 ⑤ 2240

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 최단 경로 - 없는 길 빼기

다음 그림과 같은 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 가는 최단 경로의 수는?

[3.30점]



① 49 ② 50 ③ 51 ④ 52 ⑤ 53

06 두 전개식의 곱에서 계수

다항식 $(x+3)^4(2x^2-1)^3$의 전개식에서 x^5의 계수는?

[3.90점]

① -1296 ② -1224 ③ -1152 ④ -1080 ⑤ -1008

07 이항정리로 나머지 구하기

21^{30}의 백의 자리의 숫자를 a, 십의 자리의 숫자를 b, 일의 자리의 숫자를 c라 할 때, $a+b+c$의 값은?

[3.30점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

08 범위 조건 정수해 → 음이 아닌 정수해

방정식 $x-y+z-w=6$에서 $x \geq 1,\ y \leq 2,\ z \geq 3,\ w \leq 4$를 만족시키는 정수해의 개수는?

[4.20점]

① 165 ② 215 ③ 265 ④ 315 ⑤ 365

09 서로 다른 것을 나누어 담기

서로 다른 세 개의 상자 A, B, C에 서로 다른 종류의 빵 6개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 담는 경우의 수는? (단, 빈 상자가 있을 수 있다.)

(가) A상자에는 빵을 2개 이상 넣는다.
(나) B상자에는 빵을 2개 이하로 넣는다.

[4.20점]

① 338 ② 348 ③ 358 ④ 368 ⑤ 378

10 독립사건의 확률

두 사건 A와 B는 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A)=\frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$일 때, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{p}{q}$이다. $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수)

[3.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11 두 주사위 눈의 합

서로 다른 두 개의 주사위를 던질 때 나오는 두 눈의 수의 합이 7일 확률은?

[3.30점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

12 이웃하지 않을 확률

다섯 개의 문자 a, a, b, c, c를 모두 일렬로 나열할 때, 같은 문자끼리는 이웃하지 않을 확률은?

[3.30점]

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{11}{30}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{13}{30}$

13 중복조합 확률

방정식 $x+y+z=7$을 만족하는 양의 정수해 (x,y,z) 중에서 임의로 1개를 택할 때 x,y,z가 모두 홀수일 확률은?

[3.90점]

① $\frac{4}{13}$ ② $\frac{6}{13}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

14 배반·독립 판정

3개의 동전을 동시에 던지는 시행에서 앞면이 나오는 동전이 1개 이하인 사건을 A, 동전 3개가 모두 같은 면이 나오는 사건을 B라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2}$
ㄴ. $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{8}$
ㄷ. 사건 A와 사건 B는 서로 배반사건이다.
ㄹ. 사건 A와 사건 B는 서로 독립이다.
ㅁ. $\mathrm{P}(B^C|A^C)=1-\mathrm{P}(B|A)$

[3.90점]

① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

15 집합의 원소 개수와 조건부확률

어느 고등학교 학생 300명 중 남학생 100명, 여학생 200명이 A, B 두 직업 체험 프로그램에 참가하였다. 모든 학생은 적어도 하나의 직업 체험 프로그램에 참여하였으며, 프로그램 A에 참여한 150명 중 남학생이 45명이었고, 프로그램 B에 참여한 180명 중 남학생이 71명이었다. 프로그램 A, B에 모두 참여한 학생 중에서 임의로 1명을 택할 때, 이 학생이 남학생일 확률은?

[4.20점]

① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{8}{15}$

16 조건부확률 계산

두 사건 A,B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{5}{7}$, $\mathrm{P}(A\cap B^C)=\frac{2}{7}$일 때, $\mathrm{P}(B|A)$의 값은?

[3.30점]

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

17 여사건 - 이웃하는 경우 빼기

색이 모두 다른 10장의 카드에 문자 W, O, N, H, W, A, G, I, R, L이 각각 하나씩 적혀 있다. 이 10장의 카드를 일렬로 나열할 때, 같은 문자가 적힌 카드를 서로 이웃하지 않게 나열할 확률은?

[3.90점]

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

18 이차방정식의 실근 조건과 확률

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, 이차방정식 $x^2 + ax + 2b = 0$이 실근을 가질 확률은?

[3.90점]

① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

19 증가하는(감소하지 않는) 함수의 개수

[서술형 1] 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오.

(가) $f(3) + f(5) = 12$
(나) 집합 X의 임의의 두 원소 a, b에 대하여 $a < b$이면 $f(a) \le f(b)$

[12.00점]

20 독립시행 - 먼저 3승

[서술형 2] 5세트 중 먼저 3세트를 이기면 우승을 하는 배드민턴 대회 결승전에서 세원이와 태진이가 경기를 한다. 매 세트마다 세원이가 태진이를 이길 확률은 각각 $\frac{2}{3}$이다. 세원이가 첫 번째 세트에서 이겼을 때, 태진이가 우승할 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

[12.00점]

21 원인의 확률 (베이즈)

[서술형 3] 이번 야구 시즌에 S팀이 치르는 모든 경기 중 홈 구장에서 이길 확률은 $\frac{4}{5}$, 원정 경기에서 이길 확률은 $\frac{3}{5}$이고, 이번 시즌에 홈에서 60경기, 원정에서 40경기를 치른다. 이번 시즌 어떤 경기에서 S팀이 승리할 때, 그 경기가 홈 경기일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오. (풀이 과정에 필요한 만큼의 사건을 지정하고, 확률 연산을 포함하여 작성하시오.)

[10.00점]